

	UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTA DE INGENIERIA ESCUELA DE COMPUTACION
Ciclo I	Desarrollo de aplicaciones con Web Frameworks Ejercicio Práctico #1

I. OBJETIVOS.

- Que el estudiante sea capaz de analizar, diseñar y construir microservicios, aplicando todos los conocimientos adquiridos.
- Que estudiante sea capaz de resolver problemas utilizando programación con Spring Boots.

II. Ejercicio Practivo #1

A continuación, se presenta una historia ficticia, que representa el requerimiento y problema solventar utilizando microservicios.

*“En el año 3057, la **Confederación Galáctica Unida** administra miles de sistemas estelares y planetas distribuidos a lo largo de la Vía Láctea y más allá. Cada planeta es único, con su propia especie dominante, recursos naturales, y nivel de desarrollo tecnológico.*

*Para mantener el orden y la prosperidad, el **Consejo de Sistemas Planetarios** ha encargado la creación de una aplicación moderna que centralice la información de los planetas, galaxias y las relaciones entre ellos.*

*Como desarrollador estelar del equipo de ingeniería de la Confederación, tu misión es construir un sistema basado en microservicios utilizando **Spring Boot**. Esta aplicación será utilizada por embajadores intergalácticos, científicos y estrategias militares para acceder a información actualizada de todo el universo conocido”*

III. Objetivo

Construir el CRUD que permita administrar:

1. **Galaxias**
2. **Sistemas Planetarios**

Cada uno de estos componentes estará en su propio microservicio, comunicándose entre sí.

IV. Requerimientos Técnicos

1. Microservicio de Galaxias

- CRUD completo para galaxias (nombre, tipo, distancia a la Tierra, número de sistemas).
- Exposición de endpoints REST
- Lógica de validación:
 - Todos los campos son Requeridos y
 - del tipo correspondiente. Ejemplo: distancia a la tierra, es Entero no puede ser texto.

2. Microservicio de Sistemas Planetarios

- CRUD de sistemas planetarios (nombre, estrella central, cantidad de planetas).
- Cada sistema pertenece a una **galaxia** (relación con el microservicio de galaxias).
- Lógica de validación:
 - no puede haber más de 20 sistemas en una galaxia,
 - Todos los campos son requeridos
 - Del tipo correspondiente

V. Detalles Adicionales

- Base de datos en memoria (H2) para cada servicio.
- Comunicación entre microservicios vía **REST**
- Utilizar Postman o Swagger para probar los microservicios